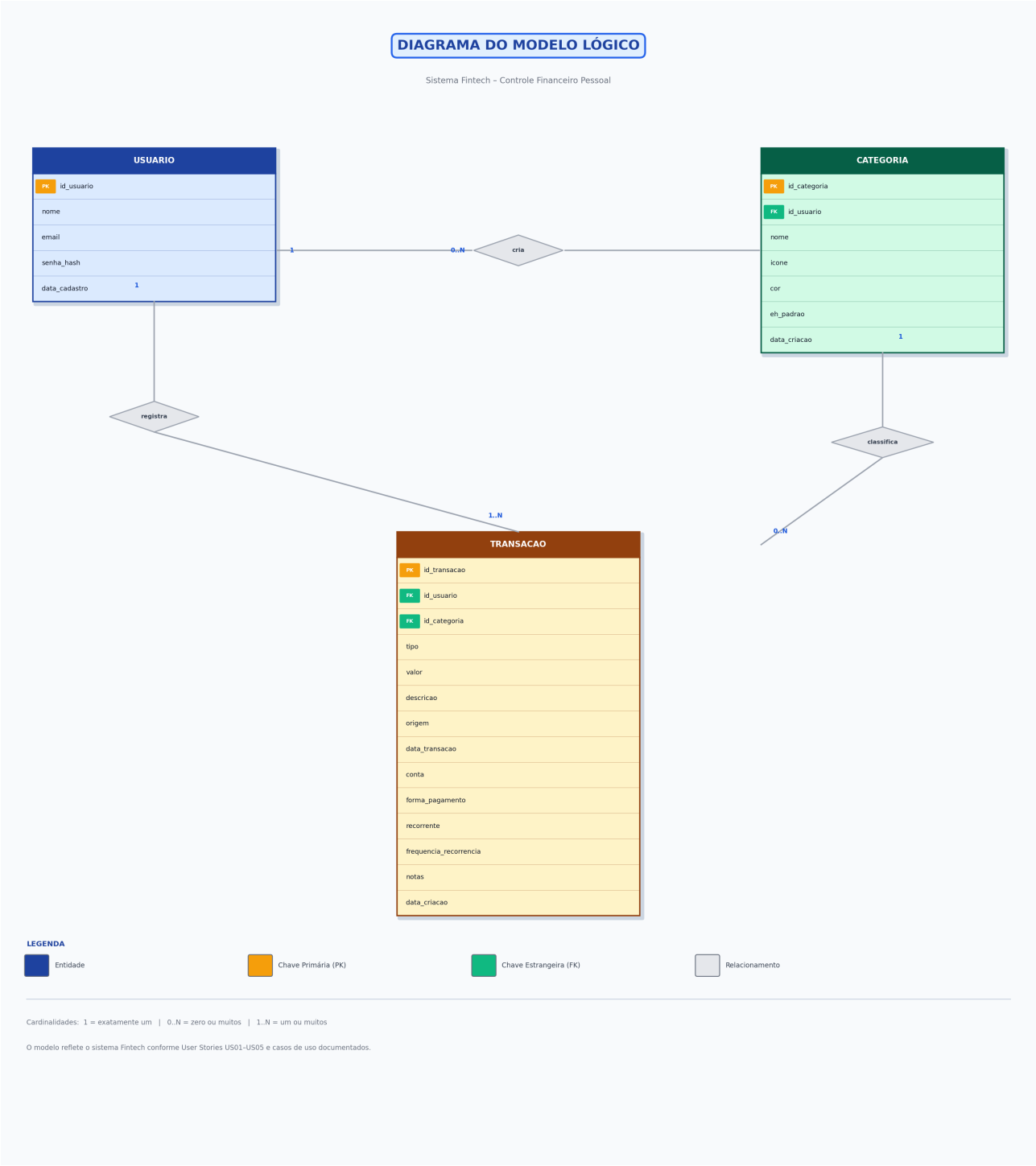


MODELAGEM DE DADOS – FINTECH

Sistema de Controle Financeiro Pessoal

1. DIAGRAMA DO MODELO LÓGICO

O modelo lógico representa as **entidades**, seus **atributos** e os **relacionamentos** do sistema, de forma independente do SGBD. As entidades foram derivadas dos requisitos funcionais (User Stories US01–US05) e dos casos de uso documentados nas fases anteriores do projeto.

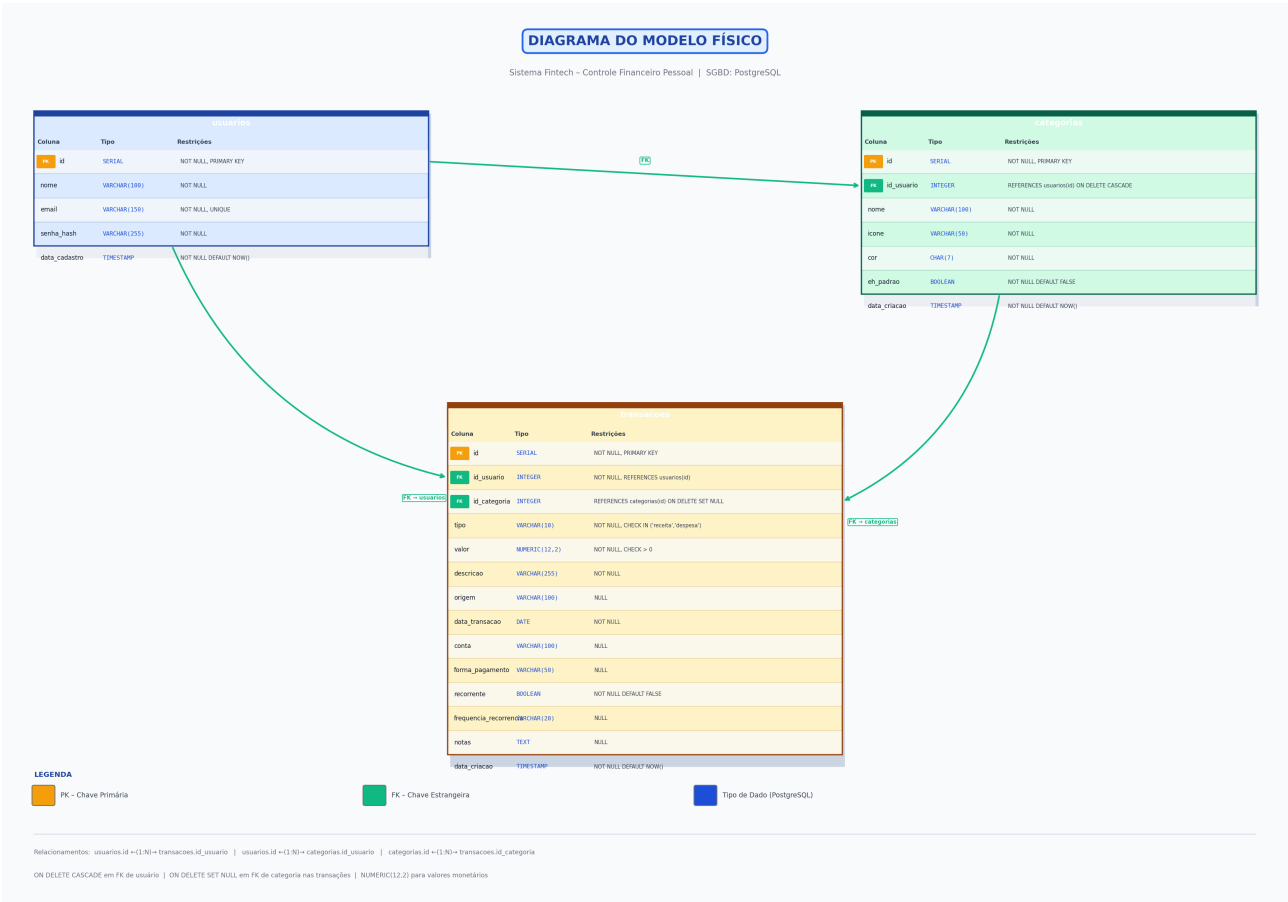


Entidades e Relacionamentos:

Entidade	Descrição	Relacionamentos
USUARIO	Pessoa física que usa o sistema para gerenciar suas finanças pessoais.	1 usuário → N transações 1 usuário → N categorias personalizadas
CATEGORIA	Agrupamento temático das transações (ex: Alimentação, Lazer).	1 categoria → N transações Pode ser padrão do sistema ou criada pelo usuário
TRANSACAO	Registro financeiro de receita ou despesa realizado pelo usuário.	N transações → 1 categoria N transações → 1 usuário

2. DIAGRAMA DO MODELO FÍSICO

O modelo físico é a implementação do modelo lógico em **PostgreSQL**. Define os tipos de dados, restrições (constraints), chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK) que garantem a integridade referencial do banco.



Estrutura das Tabelas (DDL Resumido):

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Constraint principal
usuarios	id SERIAL	—	email UNIQUE
categorias	id SERIAL	id_usuario → usuarios(id) ON DELETE CASCADE	nome NOT NULL
transacoes	id SERIAL	id_usuario → usuarios(id) id_categoria → categorias(id) ON DELETE SET NULL	tipo CHECK IN ('receita', 'despesa') valor NUMERIC(12,2) > 0

Considerações sobre o Modelo:

Normalização: O modelo está na 3ª Forma Normal (3FN): sem redundâncias, sem dependências transitivas. As categorias são separadas das transações evitando repetição de dados.

Integridade Referencial: Chaves estrangeiras com ON DELETE CASCADE (usuário) garantem que transações e categorias orphans não existam. ON DELETE SET NULL em categoria preserva o histórico de transações mesmo após exclusão da categoria.

Extensibilidade: A estrutura suporta expansões futuras: tabelas de metas (meta_financeira), dívidas (divida) e investimentos (investimento) podem ser adicionadas referenciando id_usuario sem alterar o núcleo existente.

Alinhamento com o código: O modelo reflete diretamente o schema implementado com Drizzle ORM (categoriesTable, transactionsTable) acrescido de USUARIO para suportar autenticação — pré-condição exigida nos casos de uso documentados.